

PROPOSAL · AIGD AGENT

Sistem Agen Cerdas Multimodal sebagai Pintu Pertama Layanan Kesehatan

Tema	Intelligent Healthcare Triaging (HealthTech)
Kategori	Agentic AI · Multimodal Innovation
Tech Stack	Gemini · Google AI SDK · Cloud Run · Firebase · Google Maps Platform
Event	GDG Surabaya · Mini Hackathon Antigravity 2026
Tim	Error 404
Penyusun	Mohammad Radithya Syah Ramadani · Dhani Putra

01 Latar Belakang Masalah

Sistem kesehatan Indonesia menghadapi tekanan struktural yang berat. Masyarakat membutuhkan panduan tentang **harus ke mana dulu** — Puskesmas, klinik, atau langsung IGD. Di sisi lain, IGD rumah sakit terus kewalahan oleh pasien non-darurat yang seharusnya bisa ditangani di fasilitas yang lebih ringan.

Tidak ada sistem yang membantu pasien membuat keputusan ini dengan cerdas sebelum mereka tiba di fasilitas — sekaligus memandu mereka ke fasilitas terdekat yang relevan. Akibatnya, IGD penuh, pasien benar-benar darurat terlambat ditangani, dan tenaga medis terkuras energi untuk kasus yang tidak seharusnya berada di sana.

6–8 jam Rata-rata waktu tunggu di IGD RS besar Indonesia	0,47 Dokter per 1.000 penduduk (Standar WHO: 1)	0,53 Indeks Gini distribusi dokter spesialis — sangat timpang
--	---	---

Empat Problem Utama yang Belum Terpecahkan

- **IGD Crowding Kronis.** Antrean IGD 6–8 jam karena banyak pasien non-darurat datang ke tempat yang salah. Di RS Universitas Indonesia, rata-rata LOS pasien IGD mencapai 7,5 jam.
- **Maldistribusi Dokter Ekstrem.** Hanya DKI Jakarta dan Bali yang memenuhi rasio dokter ideal. Satu dokter Indonesia rata-rata harus melayani 1.600 penduduk — hampir 2x standar WHO.
- **Fragmentasi Sistem.** Ratusan sistem rekam medis berbeda (SIMPUS, SIMKLINIK, dll.) tidak terintegrasi. Pasien pindah faskes selalu mulai dari nol tanpa data historis.
- **Tidak Ada Geo-Aware Pre-Triage.** Halodoc HILDA, Alodokter, dan semua platform telemedicine yang ada tidak multimodal, tidak agentic, dan tidak bisa navigasi jalur faskes terdekat berbasis lokasi real-time.

Pasien tidak butuh dokter online dulu — mereka butuh tahu harus ke mana, seberapa cepat, dan faskes mana yang terdekat dari posisi mereka saat ini. Itulah gap yang belum diisi siapapun di Indonesia.

02 Analisis Kompetitor

Riset kompetitor dilakukan terhadap pemain lokal Indonesia, platform global yang relevan, dan referensi teknis berbasis Google Cloud. Hasilnya menunjukkan celah yang jelas dan belum ditempati oleh siapapun dalam kombinasi fitur yang dibutuhkan.

Platform	Asal	Voic e	Ima ge	Agentic	Care Nav	Geo Maps	Auto Schedule
Halodoc HILDA	■■ ID	✗	✗	✗ Chatbot	✗	✗	✗
Alodokter	■■ ID	✗	✗	✗ Pasif	✗	✗	✗
Good Doctor	Transisi	~	✗	✗	✗	✗	✗
Assort Health	■■ US	✓	✗	✓	✗	✗	✓
Color Health	■■ US	✗	✗	✓	~	✗	✓
Kemenkes AI	■■ Internal	✗	✗	~ Terbatas	✗	✗	✗
AIGD Agent ← KITA	■■ ID	✓	✓	✓	✓ Full	✓ Maps	✓

Kesimpulan: Tidak ada satupun pemain yang memenuhi keenam kriteria secara bersamaan: Deployed di Indonesia + Multimodal (voice + image) + Agentic + Care Navigation + Google Maps Geo-Routing + Auto-Scheduling. AIGD Agent mengisi kombinasi yang benar-benar kosong.

03 Solusi yang Diusulkan

AIGD Agent adalah sistem agen cerdas berbasis Agentic AI yang berfungsi sebagai kontak pertama pasien sebelum mereka tiba di fasilitas kesehatan. Agen ini memahami kondisi pasien melalui tiga modalitas input — suara, gambar, dan teks — lalu secara otonom menentukan jalur perawatan yang paling tepat, menemukan fasilitas terdekat via Google Maps, dan menjadwalkan kunjungan.

Bukan sekadar chatbot yang menjawab pertanyaan. AIGD Agent adalah **workflow engine** yang bisa menilai, memutuskan, dan mengeksekusi — dengan human oversight dari tenaga medis di ujung rantai.

■■ Voice Symptom Input

Pasien cerita gejala dengan suara dalam Bahasa Indonesia natural — cocok untuk yang tidak nyaman mengetik, lansia, atau daerah dengan literasi digital rendah. Gemini memproses audio real-time.

■ Visual Symptom Analysis

Pasien foto kondisi fisik yang tampak — ruam, luka, bengkak, mata merah. Gemini Vision menganalisis gambar sebagai konteks tambahan untuk asesmen kondisi, bukan diagnosis definitif.

■ Google Maps Geo-Routing

Integrasi Google Maps Platform mendeteksi lokasi pasien secara real-time, lalu mencari dan menampilkan fasilitas kesehatan terdekat (IGD, Puskesmas, Klinik) lengkap dengan jarak, estimasi waktu tempuh, dan status operasional. Pasien bisa langsung navigasi dari dalam app.

■ AI Care Navigation Engine

Berdasarkan input multimodal, agen merekomendasikan jenis fasilitas yang tepat: IGD, Klinik/Puskesmas, atau Telemedicine — tanpa memaksakan label urgensi numerik. Output berupa panduan rekomendasi yang transparan dan dipahami pengguna.

■ Autonomous Scheduling

Setelah rekomendasi faskes, agen secara otonom memeriksa slot tersedia di fasilitas terdekat hasil geo-routing dan melakukan booking. Pasien menerima konfirmasi otomatis — tanpa perlu telepon.

Skenario Penggunaan — Ibu Sari, 42 tahun, Surabaya

1

Ibu Sari membuka AIGD Agent, memilih input suara. Ia bercerita dalam Bahasa Indonesia: "Saya demam 3 hari, batuk, dan tadi lihat ada bercak merah di tangan."

2

Agen meminta foto bercak merah. Ibu Sari memfotonya. Gemini Vision menganalisis gambar secara real-time.

3

Agen memproses kombinasi audio + gambar. Output: rekomendasi untuk periksa ke Puskesmas atau Klinik — bukan emergency, tidak perlu IGD.

4

Google Maps Platform mendeteksi lokasi Ibu Sari, lalu menampilkan 3 Puskesmas/Klinik terdekat dengan jarak, jam buka, dan estimasi waktu tempuh via maps. Ibu Sari pilih salah satu.

5

Agen autonomously booking slot, kirim konfirmasi ke Ibu Sari, dan kirim ringkasan gejala ke fasilitas tujuan — dokter sudah punya gambaran sebelum pasien datang.

04 Arsitektur Teknis

AIGD Agent dibangun sepenuhnya di atas ekosistem Google Cloud, memanfaatkan Gemini sebagai multimodal reasoning engine, Google AI SDK (google-generativeai) sebagai AI layer utama, dan **Google Maps Platform** sebagai lapisan geo-routing real-time untuk navigasi faskes.



Voice / Image / Text	Gemini 2.0 Flash	Google AI SDK	Google Maps Platform	Care Nav + Scheduling
----------------------	------------------	---------------	----------------------	-----------------------

Google Cloud Tech Stack

Layer	Service	Fungsi
CORE AI	Gemini 2.0 Flash (Multimodal)	Proses audio, gambar, dan teks secara bersamaan. Bahasa Indonesia native support.
AGENT	Google AI SDK (google-generativeai)	Gemini API wrapper resmi Google untuk Python/JS. Mengelola multi-turn conversation, function calling, dan tool use langsung dari Cloud Run — setup lebih ringan dan cepat, ideal untuk hackathon MVP maupun production-scale.
GEO	Google Maps Platform (Maps JS API + Places API + Directions API)	Deteksi lokasi pasien real-time. Cari faskes terdekat (nearest hospital/puskesmas). Tampilkan rute navigasi, jarak, dan estimasi waktu tempuh langsung di dalam app.
FRONTEND	Next.js + Firebase Hosting	Web app mobile-first dengan embedded Maps widget. Firebase Realtime DB untuk sinkronisasi status booking.
BACKEND	Cloud Run (FastAPI)	API serverless untuk agent orchestration, manajemen session, dan integrasi Maps API calls.
DATABASE	Firestore + Cloud Storage	Penyimpanan session pasien, gambar gejala terenkripsi, slot faskes, dan cache data geo.
NOTIF	Firebase Cloud Messaging	Push notification konfirmasi booking, pengingat jadwal, dan share link Google Maps navigasi.

Catatan Governance: Sesuai kebijakan Google Cloud untuk healthcare, AIGD Agent tidak melakukan diagnosis klinis definitif. Output agen adalah navigasi jalur perawatan dan rekomendasi jenis faskes berbasis geo-lokasi — keputusan akhir tetap di tenaga medis. Ini bukan 'AI dokter', ini 'AI navigator kesehatan berbasis lokasi'.

05 Keunggulan & Diferensiasi

Hal-hal konkret yang membedakan AIGD Agent dari semua solusi yang sudah ada:

■ Truly Multimodal untuk Healthcare Indonesia

Satu-satunya solusi di Indonesia yang bisa proses suara + gambar + teks secara simultan dalam Bahasa Indonesia — bukan sekadar teks chatbot.

■ Agentic, Bukan Pasif

Tidak hanya merekomendasikan — agen langsung mengeksekusi scheduling secara otonom. Ini yang membedakannya dari semua telemedicine existing yang hanya 'arahin ke dokter berbayar'.

■ Google Maps Geo-Routing Native

Integrasi Maps Platform yang sesungguhnya: deteksi lokasi, nearest facility search, route display, dan share navigasi — semua built-in dalam satu alur UX tanpa switch app. Tidak ada kompetitor lokal yang melakukan ini.

■ Care Navigation, Bukan Diagnosis

Fokus pada 'ke mana dulu' — navigasi antara IGD, Klinik, Puskesmas, atau Telemedicine. Gap ini belum diisi siapapun. Semua kompetitor fokus ke konsultasi, bukan navigasi pra-kunjungan.

■■ Konteks Lokal Indonesia

Dirancang dengan memahami ekosistem BPJS, SISROUTE, dan pola distribusi faskes Indonesia — bukan port dari solusi US/global yang tidak paham konteks lokal.

■ Zero Friction

Akses via web app mobile-first tanpa perlu download app tambahan. Interaksi suara memudahkan segmen lansia dan daerah dengan literasi digital rendah.

■■ Aligned dengan Google Cloud Stack

Dibangun penuh di Google AI SDK + Gemini + Cloud Run + Google Maps Platform — sesuai arah transformasi digital kesehatan Indonesia bersama Google Cloud.

06 Dampak yang Diharapkan

AIGD Agent menyerang bottleneck paling awal dalam rantai layanan kesehatan — sebelum pasien bahkan tiba di fasilitas. Dampaknya bersifat kaskade ke seluruh sistem kesehatan.



Dekompresi IGD

Mengurangi kunjungan non-darurat ke IGD dengan mengarahkan pasien ke faskes yang tepat — berpotensi memangkas waktu tunggu hingga 40% berdasarkan studi teletriage serupa di Indonesia.



Navigasi Faskes Real-Time

Google Maps integration memastikan pasien tidak hanya tahu 'jenis faskes apa', tapi juga 'faskes mana yang paling dekat dan bisa dijangkau sekarang' — mengurangi waktu respons.



Efisiensi Operasional

Ringkasan gejala dikirim otomatis ke faskes sebelum pasien datang — dokter siap, proses lebih cepat, beban administrasi berkurang signifikan di tiap kunjungan.

Relevansi Antigravity: Konsep 'Antigravity' — solusi ringan, cepat, mengurangi hambatan — sangat tepat mendeskripsikan AIGD Agent. Agen ini menghilangkan operational drag paling besar: kebingungan pasien tentang harus ke mana, dan antrean IGD yang tidak perlu. Google Maps membuat 'ke mana' bukan lagi pertanyaan abstrak — tapi navigasi yang bisa langsung dieksekusi.

07 Scope MVP untuk Hackathon

Dalam konteks hackathon (offline session 2 Mei, submission 9 Mei), berikut scope yang realistis dibangun sebagai demonstrasi fungsional end-to-end:

■ Voice Input Processing

Pasien berbicara dalam Bahasa Indonesia, Gemini memproses audio dan mengekstrak gejala secara structured.

■ Image Symptom Upload

Pasien upload foto kondisi fisik, Gemini Vision menganalisis dan menambahkan konteks ke asesmen.

■ AI Care Navigation Output

Agen menghasilkan rekomendasi jenis faskes (IGD / Puskesmas-Klinik / Telemedicine) dengan reasoning yang transparan — tanpa label urgensi numerik, fokus pada panduan navigasi yang bisa dipahami awam.

■ Google Maps Integration

Deteksi lokasi pasien via browser geolocation + Maps JS API. Tampilkan faskes terdekat (Places API — query: hospitals, clinics, puskesmas). Display rute dan waktu tempuh (Directions API). Link navigasi langsung ke Google Maps app.

■ Mock Scheduling Flow

Simulasi booking ke database faskes dummy — mendemonstrasikan agentic execution capability end-to-end.

■ Web App Demo

Frontend Next.js mobile-first dengan embedded Google Maps widget — full UX dari input gejala hingga konfirmasi booking dengan peta faskes.

Out of scope untuk MVP: Integrasi SISRUITE real, integrasi BPJS, validasi klinis medis terverifikasi. Ini adalah demonstrasi konsep Agentic AI + Geo-Routing — bukan produk medis berlisensi.